1　α は $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ を満たす定数とする．このとき広義積分

$$\iint_D e^{-(x^2+2xy\cos\alpha+y^2)}dxdy$$

を計算せよ．ただし，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$ とする．